

PROBNI PRIJEMNI ISPIT 2026

Elektrotehnički fakultet u Beogradu (ETF)

Zadatak 1.

Odrediti vrednost izraza

$$\left(\frac{(1-i)^{2026}}{2^{1013}} \right)^{2027}.$$

(A) $-i$ (B) $1-i$ (C) i (D) -1 (E) 1

Rešenje:

Korak 1: Izračunavanje kvadrata kompleksnog broja $1-i$

Primenom formule za kvadrat binoma dobijamo:

$$(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2$$

Kako je $i^2 = -1$, imamo:

$$(1-i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

Korak 2: Pojednostavljivanje brojioca $(1-i)^{2026}$

Transformišemo stepen $(1-i)^{2026}$:

$$(1-i)^{2026} = ((1-i)^2)^{1013} = (-2i)^{1013}$$

Razdvajanjem stepena proizvoda i korišćenjem činjenice da je 1013 neparan broj:

$$(-2i)^{1013} = (-2)^{1013} \cdot i^{1013} = -2^{1013} \cdot i^{1013}$$

Stepen imaginarne jedinice i^{1013} izračunavamo deljenjem sa 4:

$$1013 = 4 \cdot 253 + 1 \implies i^{1013} = (i^4)^{253} \cdot i^1 = 1^{253} \cdot i = i$$

Sledi da je:

$$(1-i)^{2026} = -2^{1013}i$$

Korak 3: Izračunavanje razlomka i konačnog stepena

Uvrštavanjem u unutrašnji izraz razlomka:

$$\frac{(1-i)^{2026}}{2^{1013}} = \frac{-2^{1013}i}{2^{1013}} = -i$$

Sada izračunavamo $(-i)^{2027}$:

$$(-i)^{2027} = (-1)^{2027} \cdot i^{2027} = -1 \cdot i^{2027}$$

Kako je $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, imamo $i^{2027} = i^3 = -i$. Zato dobijamo:

$$(-i)^{2027} = -(-i) = i$$

Tačan odgovor je pod **C** — *i*.

Zadatak 2.

Odrediti vrednost izraza

$$A = \sqrt{16 + 2\sqrt{63}} + \sqrt{16 - 2\sqrt{63}}.$$

- (A) 6 (B) 5 (C) $\sqrt{21}$ (D) $2\sqrt{7}$ (E) 8

Rešenje:

Korak 1: Predstavljanje potkorenih veličina u obliku potpunog kvadrata

Tražimo brojeve x i y takve da važi:

$$16 \pm 2\sqrt{63} = (\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2 = x + y \pm 2\sqrt{xy}$$

Izjednačavanjem dobijamo sistem:

$$x + y = 16 \quad \text{i} \quad xy = 63$$

Brojevi koji zadovoljavaju ovaj sistem su $x = 9$ i $y = 7$. Prema tome:

$$16 + 2\sqrt{63} = (\sqrt{9} + \sqrt{7})^2 = (3 + \sqrt{7})^2$$

$$16 - 2\sqrt{63} = (\sqrt{9} - \sqrt{7})^2 = (3 - \sqrt{7})^2$$

Korak 2: Sređivanje izraza

Zamenom kvadrata u početni izraz i primenom osobine $\sqrt{u^2} = |u|$:

$$A = \sqrt{(3 + \sqrt{7})^2} + \sqrt{(3 - \sqrt{7})^2} = |3 + \sqrt{7}| + |3 - \sqrt{7}|$$

Kako su $3 + \sqrt{7} > 0$ i $3 - \sqrt{7} > 0$ (jer je $3 = \sqrt{9} > \sqrt{7}$), možemo ukloniti apsolutne vrednosti:

$$A = (3 + \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) = 6$$

Tačan odgovor je pod **A** — 6.

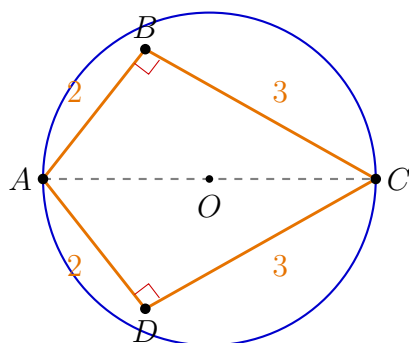
Zadatak 3.

Površina (u cm^2) četvorougla $ABCD$ koji je upisan u krug i za koji važi da su mu dve susedne stranice jednake po 2 cm, a druge dve susedne stranice jednake po 3 cm, iznosi:

- (A) 12 (B) 6 (C) 13 (D) 10 (E) 8

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikaz



Korak 2: Dokazivanje pravih uglova

Neka su stranice $AB = AD = 2$ i $BC = CD = 3$. Četvorougao je deltoid. Trouglovi $\triangle ABC$ i $\triangle ADC$ su podudarni (SSS pravilo), pa su odgovarajući uglovi jednaki:

$$\angle ABC = \angle ADC$$

Kako je četvorougao $ABCD$ tetivni (upisan u krug), zbir naspramnih uglova iznosi 180° :

$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ \implies 2\angle ABC = 180^\circ \implies \angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$$

Korak 3: Izračunavanje površine

Četvorougao se sastoji od dva podudarna pravouglata trougla sa katetama 2 cm i 3 cm:

$$P_{ABCD} = P_{\triangle ABC} + P_{\triangle ADC} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \right) = 6 \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **B** — 6.

Zadatak 4.

Jednačine $x^2 - 5x + a = 0$ i $x^2 - 6x + b = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$) imaju jedno zajedničko rešenje, dok je zbir preostalih rešenja prve i druge jednačine jednak 7. Tada $a \cdot b$ iznosi:

- (A) 2 (B) 48 (C) 14 (D) 12 (E) 6

Rešenje:

Korak 1: Primena Vijetovih pravila

Neka je zajedničko rešenje obe jednačine α . Neka su rešenja prve jednačine α i β , a druge jednačine α i γ .

Na osnovu Vijetovih pravila imamo:

$$\alpha + \beta = 5 \quad \text{i} \quad \alpha \cdot \beta = a$$

$$\alpha + \gamma = 6 \quad \text{i} \quad \alpha \cdot \gamma = b$$

Prema uslovu zadatka, zbir preostalih rešenja iznosi:

$$\beta + \gamma = 7$$

Korak 2: Određivanje zajedničkog rešenja α

Sabiranjem prve dve relacije za zbir rešenja:

$$(\alpha + \beta) + (\alpha + \gamma) = 5 + 6$$

$$2\alpha + (\beta + \gamma) = 11$$

Zamenom $\beta + \gamma = 7$:

$$2\alpha + 7 = 11 \implies 2\alpha = 4 \implies \alpha = 2$$

Korak 3: Izračunavanje koeficijenata a i b i njihovog proizvoda

Kako je $\alpha = 2$ rešenje prve jednačine:

$$2^2 - 5(2) + a = 0 \implies 4 - 10 + a = 0 \implies a = 6$$

Kako je $\alpha = 2$ rešenje druge jednačine:

$$2^2 - 6(2) + b = 0 \implies 4 - 12 + b = 0 \implies b = 8$$

Proizvod koeficijenata iznosi:

$$a \cdot b = 6 \cdot 8 = 48$$

Tačan odgovor je pod **B** — 48.

Zadatak 5.

Broj različitih realnih rešenja jednačine $|x - 5| = |x| + x + 1$ iznosi:

- (A) 4 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 3

Rešenje:

Korak 1: Analiza po intervalima

Kritične tačke za apsolutne vrednosti su $x = 0$ i $x = 5$. Posmatramo tri slučaja:

a) **Slučaj** $x < 0$:

Tada je $|x| = -x$ i $|x - 5| = -(x - 5) = 5 - x$. Jednačina glasi:

$$5 - x = -x + x + 1 \implies 5 - x = 1 \implies x = 4$$

Kako $x = 4 \notin (-\infty, 0)$, u ovom slučaju nema rešenja.

b) **Slučaj** $0 \leq x < 5$:

Tada je $|x| = x$ i $|x - 5| = 5 - x$. Jednačina glasi:

$$5 - x = x + x + 1 \implies 5 - x = 2x + 1 \implies 3x = 4 \implies x = \frac{4}{3}$$

Kako $\frac{4}{3} \in [0, 5)$, ovo jeste prihvatljivo rešenje.

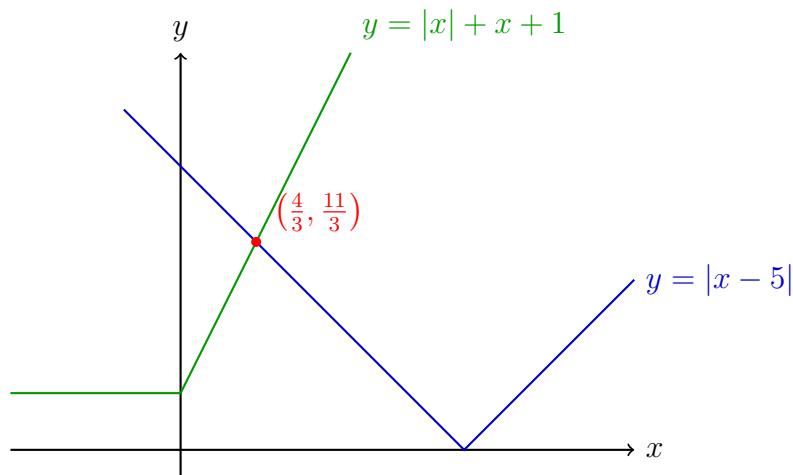
c) **Slučaj** $x \geq 5$:

Tada je $|x| = x$ i $|x - 5| = x - 5$. Jednačina glasi:

$$x - 5 = x + x + 1 \implies x - 5 = 2x + 1 \implies x = -6$$

Kako $x = -6 \notin [5, \infty)$, u ovom slučaju nema rešenja.

Korak 2: Grafička potvrda



Jednačina ima tačno jedno realno rešenje ($x = \frac{4}{3}$).

Tačan odgovor je pod **C** — 1.

Zadatak 6.

Suma svih korena jednačine $x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 2x - 4 = 0$ iznosi:

- (A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) 4 (D) $2 + 2\sqrt{3}i$ (E) 0

Rešenje:

Korak 1: Primena Vijetovih pravila

Za polinom četvrtog stepena oblika $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, po Vijetovim pravilima zbir svih korena x_1, x_2, x_3, x_4 iznosi:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a}$$

Za datu jednačinu je $a = 1$ i $b = -2$:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{-2}{1} = 2$$

Korak 2: Provera faktorizacijom (faktori polinoma)

Uočavamo da je $x = 1$ koren jer je $1 - 2 + 3 + 2 - 4 = 0$. Dijeljenjem sa $x - 1$ dobijamo:

$$x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 2x - 4 = (x - 1)(x^3 - x^2 + 2x + 4)$$

Za kubni dio uočavamo koren $x = -1$, jer je $(-1)^3 - (-1)^2 + 2(-1) + 4 = 0$. Dijeljenjem sa $x + 1$:

$$x^3 - x^2 + 2x + 4 = (x + 1)(x^2 - 2x + 4)$$

Koreni kvadratnog dijela $x^2 - 2x + 4 = 0$ su kompleksno-konjugovani:

$$x_{3,4} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}i$$

Svi koreni su $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1 + \sqrt{3}i$ i $x_4 = 1 - \sqrt{3}i$. Njihov zbir je $1 + (-1) + (1 + \sqrt{3}i) + (1 - \sqrt{3}i) = 2$.

Tačan odgovor je pod **B** — 2.

Zadatak 7.

Ostatak pri deljenju polinoma $P(x) = x^{2026} + x^2 + 2$ polinomom $Q(x) = x^2 + 1$ iznosi:

- (A) $x + 1$ (B) 1 (C) 0 (D) x (E) 2

Rešenje:

Korak 1: Postavljanje opšteg oblika ostatka

Pošto je delilac $Q(x) = x^2 + 1$ drugog stepena, ostatak $R(x)$ mora biti najviše prvog stepena:

$$R(x) = Ax + B$$

Osnovna relacija deljenja sa ostatkom glasi:

$$P(x) = (x^2 + 1) \cdot S(x) + Ax + B$$

odnosno:

$$x^{2026} + x^2 + 2 = (x^2 + 1) \cdot S(x) + Ax + B$$

Korak 2: Uvrštavanje nula delioca

Nule delioca $x^2 + 1 = 0$ su kompleksni brojevi $x = i$ i $x = -i$ (gde je $i^2 = -1$).

Zamenom $x = i$ u osnovnu relaciju (pri čemu je $i^2 + 1 = 0$):

$$i^{2026} + i^2 + 2 = 0 \cdot S(i) + A \cdot i + B$$

Izračunavamo stepene imaginarne jedinice i :

- $i^2 = -1$
- $i^{2026} = (i^2)^{1013} = (-1)^{1013} = -1$

Zamenom vrednosti u jednačinu dobijamo:

$$-1 + (-1) + 2 = Ai + B \implies 0 = Ai + B$$

Korak 3: Izjednačavanje realnog i imaginarnog dela

Iz jednakosti $Ai + B = 0 + 0i$ direktno sledi:

$$A = 0 \quad \text{i} \quad B = 0$$

Prema tome, traženi ostatak je:

$$R(x) = 0 \cdot x + 0 = 0$$

Tačan odgovor je pod **C** — 0.

Zadatak 8.

Za funkcije $f_1(x) = (\ln x^2)(\sin^2 x + \cos^2 x)$, $f_2(x) = 2 \ln x$, $f_3(x) = (\ln x^2)(\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x)$ i $f_4(x) = 2 \ln |x|$ važi:

- (A) $f_1 = f_2 = f_3 = f_4$
 (B) $f_2 \neq f_1 = f_4 \neq f_3$
 (C) $f_1 = f_3 = f_4 \neq f_2$
 (D) $f_1 \neq f_2 \neq f_3 \neq f_4$
 (E) $f_1 = f_2 = f_4 \neq f_3$

Rešenje:

Korak 1: Analiza domena i izraza funkcija

Dve funkcije su jednake ako imaju **isti domen** i istu vrednost u svakoj tački domena.

a) **Funkcija $f_1(x)$:**

Kako je $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, važi $f_1(x) = \ln x^2 = 2 \ln |x|$. Uslov $x^2 > 0$ daje domen $D_1 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) **Funkcija $f_2(x)$:**

Izraz $2 \ln x$ zahteva $x > 0$, pa je domen $D_2 = (0, +\infty)$. Kako $D_1 \neq D_2$, funkcije f_1 i f_2 nisu jednake ($f_1 \neq f_2$).

c) **Funkcija $f_3(x)$:**

Proizvod $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1$ je definisan samo kada su $\sin x \neq 0$ i $\cos x \neq 0$, tj. $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Domen $D_3 = \mathbb{R} \setminus \{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ je manji od D_1 , pa važi $f_1 \neq f_3$.

d) **Funkcija $f_4(x)$:**

Izraz $2 \ln |x|$ zahteva $|x| > 0 \implies x \neq 0$, pa je domen $D_4 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Kako je $D_1 = D_4$ i $f_1(x) = f_4(x) = 2 \ln |x|$, važi $f_1 = f_4$.

Korak 2: Zaključak

Poređenjem domena dobijamo $f_2 \neq f_1 = f_4 \neq f_3$.

Tačan odgovor je pod **B** — $f_2 \neq f_1 = f_4 \neq f_3$.

Zadatak 9.

U razvojinama binoma $(a+x)^8$ i $(\sqrt{a}+x^2)^8$ ($x \neq 0, a > 0$) postoji isti sabirak oblika $C \cdot x^6$ ($C \in \mathbb{R}$). Tada je a jednako:

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$ (E) $\frac{1}{36}$

Rešenje:

Korak 1: Određivanje člana sa x^6 u prvom razvoju

Opšti član razvoja $(a+x)^8$ je $T_{k+1} = \binom{8}{k} a^{8-k} x^k$. Za x^6 uzimamo $k = 6$:

$$T_7 = \binom{8}{6} a^{8-6} x^6 = 28a^2 x^6$$

Korak 2: Određivanje člana sa x^6 u drugom razvoju

Opšti član razvoja $(\sqrt{a}+x^2)^8$ je $T_{m+1} = \binom{8}{m} (\sqrt{a})^{8-m} (x^2)^m = \binom{8}{m} a^{\frac{8-m}{2}} x^{2m}$. Za x^6 postavljamo $2m = 6 \implies m = 3$:

$$T_4 = \binom{8}{3} a^{\frac{8-3}{2}} x^6 = 56a^{5/2} x^6$$

Korak 3: Izjednačavanje koeficijenata

Kako su sabirci jednaki, izjednačavamo koeficijente uz x^6 :

$$28a^2 = 56a^{5/2}$$

Podelimo jednačinu sa $28a^2 > 0$:

$$1 = 2a^{5/2-2} \implies 1 = 2a^{1/2} \implies \sqrt{a} = \frac{1}{2} \implies a = \frac{1}{4}$$

Tačan odgovor je pod **C** — $\frac{1}{4}$.

Zadatak 10.

Domen funkcije $y = \sqrt{1 - \log_8(x^2 - 4x + 3)}$ je oblika $[a, b) \cup (c, d]$ za $-\infty < a < b < c < d < +\infty$. Njegov tačan oblik je:

- (A) $[a, b)$ (B) $(-\infty, a) \cup (b, c)$ (C) $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ (D) $[a, b) \cup (c, d]$ (E) $[a, b) \cup (c, +\infty)$

Rešenje:**Korak 1: Detaljno postavljanje uslova definisanosti (domena)**

Posmatramo strukturu funkcije $y = \sqrt{f(x)}$ u kojoj se nalazi logaritamski izraz. Da bi realna funkcija bila definisana u skupu realnih brojeva $\mathbb{R}$, moraju se ispitati sledeća dva nezavisna uslova:

1) Uslov definisanosti logaritamske funkcije:

Argument logaritma mora biti strogo pozitivan (veći od nule):

$$x^2 - 4x + 3 > 0$$

2) Uslov definisanosti kvadratnog korena:

Potkarena veličina (izraz pod korenom) mora biti nenegativna (veća ili jednaka nuli):

$$1 - \log_8(x^2 - 4x + 3) \geq 0$$

Oba uslova moraju važiti ****istovremeno****, što znači da tražimo presek njihovih pojedinačnih rešenja.

Korak 2: Rešavanje prvog uslova ($x^2 - 4x + 3 > 0$)

Kvadratni trinom $x^2 - 4x + 3$ ima nule koje nalazimo iz jednačine:

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \implies x_1 = 1, x_2 = 3$$

Faktorizacijom dobijamo $(x - 1)(x - 3) > 0$. Kako je vodeći koeficijent uz x^2 pozitivan ($a = 1 > 0$), konveksna parabola je pozitivna izvan svojih nula (strogo izvan intervala $[1, 3]$):

$$D_1 = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$$

Korak 3: Rešavanje drugog uslova ($1 - \log_8(x^2 - 4x + 3) \geq 0$)

Prebacivanjem logaritma na desnu stranu dobijamo:

$$\log_8(x^2 - 4x + 3) \leq 1$$

Kako je osnova logaritma $8 > 1$, logaritamska funkcija je strogo rastuća, pa se smer nejednakosti ne menja prilikom oslobađanja od logaritma ($8^1 = 8$):

$$x^2 - 4x + 3 \leq 8$$

Prebacivanjem konstante na levu stranu i sređivanjem:

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

Nule ovog trina su $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2}$, odnosno $x_1 = -1$ i $x_2 = 5$. Faktorisan oblik je $(x+1)(x-5) \leq 0$. Parabola je manja ili jednaka nuli između i na samim nulama:

$$D_2 = [-1, 5]$$

Korak 4: Određivanje konačnog domena (presek $D_1 \cap D_2$)

Ukrštamo dobijene skupove D_1 i D_2 :

$$D_y = D_1 \cap D_2 = \left((-\infty, 1) \cup (3, +\infty) \right) \cap [-1, 5]$$

Geometrijski i analitički posmatrano na brojevnoj pravoj:

- U tačkama $x = 1$ i $x = 3$ argument logaritma postaje 0, pa logaritam nije definisan (zato su zagrade u tim tačkama obavezno male/otvorene).
- U tačkama $x = -1$ i $x = 5$ važi $x^2 - 4x + 3 = 8$, pa je $1 - \log_8 8 = 1 - 1 = 0$, a $\sqrt{0} = 0$ je definisano (zato su u tim tačkama zagrade uglaste/zatvorene).

Sledi da je traženi domen:

$$D_y = [-1, 1) \cup (3, 5]$$

Ovaj skup u potpunosti odgovara obliku $[a, b) \cup (c, d]$, gde su granice $a = -1$, $b = 1$, $c = 3$ i $d = 5$.

Tačan odgovor je pod **D** — $[a, b) \cup (c, d]$.

Zadatak 11.

Broj različitih realnih rešenja jednačine

$$\log_9 |x^3 - 1| - \log_9 (x - 1)^2 = \frac{1}{\log_{9-x} 9}$$

je:

- (A) više od 3 (B) 2 (C) 0 (D) 3 (E) 1

Rešenje:

Korak 1: Detaljno postavljanje uslova definisanosti (domena)

Posmatramo sve izraze unutar logaritama i osnovu logaritma:

1) Numerusi logaritama:

$$|x^3 - 1| > 0 \implies x^3 - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

$$(x - 1)^2 > 0 \implies x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

- 2) **Osnova logaritma u imeniocu:** Za logaritam $\log_{9-x} 9$, osnova mora biti strogo pozitivna i različita od 1:

$$9 - x > 0 \implies x < 9$$

$$9 - x \neq 1 \implies x \neq 8$$

Svi uslovi zajedno daju domen $D = (-\infty, 9) \setminus \{1, 8\}$.

Korak 2: Sređivanje jednačine

Primenom pravila za promenu osnove logaritma $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$, desna strana postaje $\log_9(9-x)$.
Primenom pravila za razliku logaritama sa istom osnovom na leve strane, dobijamo:

$$\log_9 \frac{|x^3 - 1|}{(x - 1)^2} = \log_9(9 - x)$$

Pošto su osnove jednake ($9 > 1$), izjednačavamo argumente:

$$\frac{|x^3 - 1|}{(x - 1)^2} = 9 - x$$

Množenjem sa $(x - 1)^2 > 0$ (za $x \neq 1$):

$$|x^3 - 1| = (9 - x)(x - 1)^2$$

Korak 3: Analiza po slučajevima zbog apsolutne vrednosti

- a) **Slučaj** $x > 1$ ($x^3 - 1 > 0$):

Apsolutna vrednost je $|x^3 - 1| = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. Jednačina postaje:

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = (9 - x)(x - 1)^2$$

Deljenjem sa $x - 1 \neq 0$:

$$x^2 + x + 1 = (9 - x)(x - 1) \implies x^2 + x + 1 = -x^2 + 10x - 9$$

$$2x^2 - 9x + 10 = 0 \implies (2x - 5)(x - 2) = 0$$

Dobijamo rešenja $x = 2$ i $x = \frac{5}{2}$. Oba rešenja su veća od 1 i pripadaju domenu D .

- b) **Slučaj** $x < 1$ ($x^3 - 1 < 0$):

Apsolutna vrednost je $|x^3 - 1| = -(x^3 - 1) = -(x - 1)(x^2 + x + 1)$. Jednačina postaje:

$$-(x - 1)(x^2 + x + 1) = (9 - x)(x - 1)^2$$

Deljenjem sa $x - 1 \neq 0$:

$$-(x^2 + x + 1) = -x^2 + 10x - 9 \implies -x - 1 = 10x - 9 \implies 11x = 8 \implies x = \frac{8}{11}$$

Kako je $\frac{8}{11} < 1$, ovo rešenje pripada ovom slučaju i domenu D .

Korak 4: Zaključak

Jednačina ima ukupno 3 različita realna rešenja: $x_1 = \frac{8}{11}$, $x_2 = 2$ i $x_3 = \frac{5}{2}$.

Tačan odgovor je pod **D** — 3.

Zadatak 12.

Neka je data rastuća aritmetička progresija kod koje je proizvod drugog i petog člana 52, a zbir drugog, trećeg, četvrtog i petog člana iznosi 34. Tada dvadeseti član te progresije iznosi:

- (A) 59 (B) 57 (C) 61 (D) 60 (E) 58

Rešenje:**Korak 1: Postavljanje sistema jednačina**

Neka je $a_1 = a$ prvi član i $d > 0$ razlika rastuće aritmetičke progresije. Članovi su: $a_2 = a + d$, $a_3 = a + 2d$, $a_4 = a + 3d$, $a_5 = a + 4d$.

Iz uslova zadatka imamo:

$$a_2 \cdot a_5 = 52 \implies (a + d)(a + 4d) = 52$$

$$a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 34 \implies (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d) + (a + 4d) = 34$$

Sređivanjem zbira dobijamo:

$$4a + 10d = 34 \implies 2a + 5d = 17$$

Korak 2: Određivanje razlike d

Množenjem prve relacije sa 4:

$$4(a + d)(a + 4d) = 208 \implies (2a + 2d)(2a + 8d) = 208$$

Iz relacije $2a + 5d = 17$ izražavamo odgovarajuće članove:

$$2a + 2d = (2a + 5d) - 3d = 17 - 3d$$

$$2a + 8d = (2a + 5d) + 3d = 17 + 3d$$

Zamenom u proizvod i primenom razlike kvadrata:

$$(17 - 3d)(17 + 3d) = 208 \implies 289 - 9d^2 = 208$$

$$9d^2 = 81 \implies d^2 = 9 \implies d = 3 \quad (\text{jer je } d > 0)$$

Korak 3: Određivanje prvog člana a i dvadesetog člana a_{20}

Zamenom $d = 3$ u $2a + 5d = 17$:

$$2a + 15 = 17 \implies 2a = 2 \implies a = 1$$

Dvadeseti član progresije iznosi:

$$a_{20} = a + 19d = 1 + 19 \cdot 3 = 1 + 57 = 58$$

Tačan odgovor je pod **E** — 58.

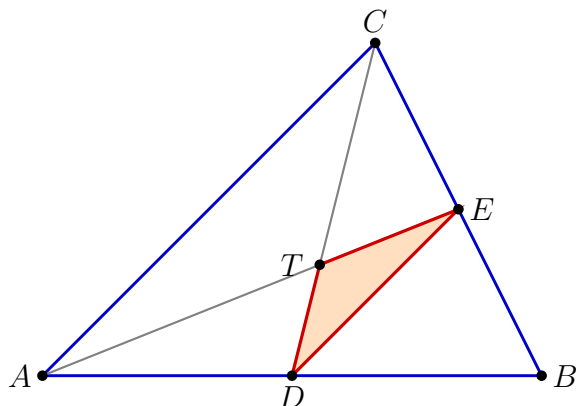
Zadatak 13.

U trouglu ABC središte stranice AB je tačka D , središte stranice BC je tačka E , dok je težište trougla tačka T . Tada je odnos površina trouglova DET i ABC jednak:

- (A) 3 : 16 (B) 1 : 24 (C) 1 : 8 (D) 1 : 6 (E) 1 : 12

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikaz trougla i težišnih duži



Korak 2: Izračunavanje površine $P_{\triangle ADE}$

Neka je površina trougla ABC jednaka P . Kako je E središte stranice BC , težišna duž AE deli trougao ABC na dva trougla jednakih površina:

$$P_{\triangle ABE} = \frac{1}{2}P$$

U trouglu ABE , D je središte stranice AB , pa duž DE deli trougao ABE na dva dela jednakih površina:

$$P_{\triangle ADE} = \frac{1}{2}P_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}P = \frac{1}{4}P$$

Korak 3: Određivanje površine $P_{\triangle DET}$

Težište T leži na težišnoj duži AE i deli je u odnosu $AT : TE = 2 : 1$, što znači da je:

$$TE = \frac{1}{3}AE$$

Trouglovi DET i ADE imaju zajedničku visinu spuštenu iz temena D na pravu AE , pa se njihove površine odnose kao njihove osnovice:

$$\frac{P_{\triangle DET}}{P_{\triangle ADE}} = \frac{TE}{AE} = \frac{1}{3}$$

Zamenom $P_{\triangle ADE} = \frac{1}{4}P$:

$$P_{\triangle DET} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}P = \frac{1}{12}P$$

Prema tome, odnos površina $P_{\triangle DET} : P_{\triangle ABC} = 1 : 12$.

Tačan odgovor je pod **E** — 1 : 12.

Zadatak 14.

Skup svih rešenja nejednačine

$$\sin x \sin 2x < \sin 3x \sin 4x$$

na intervalu $(0, \frac{\pi}{2})$ je oblika $(0, a) \cup (b, \frac{\pi}{2})$ za neke brojeve $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$. Ponudeni odgovori su:

- (A) $(0, a) \cup (b, \frac{\pi}{2})$ (B) (a, b) (C) $(a, b) \cup (c, \frac{\pi}{2})$ (D) $(0, a) \cup (b, c)$ (E) $(a, b) \cup (c, d)$

Rešenje:

Korak 1: Transformacija proizvoda sinusa u razliku kosinusa

Koristimo trigonometrijsku formulu $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$:

$$\sin x \sin 2x = \frac{1}{2}[\cos(-x) - \cos 3x] = \frac{1}{2}(\cos x - \cos 3x)$$

$$\sin 3x \sin 4x = \frac{1}{2}[\cos(-x) - \cos 7x] = \frac{1}{2}(\cos x - \cos 7x)$$

Korak 2: Pojednostavlјivanje nejednačine

Zamenom nazad u nejednačinu:

$$\frac{1}{2}(\cos x - \cos 3x) < \frac{1}{2}(\cos x - \cos 7x)$$

Oduzimanjem $\cos x$ i množenjem sa -1 (pri čemu se smer nejednakosti menja):

$$-\cos 3x < -\cos 7x \implies \cos 7x - \cos 3x < 0$$

Primenom formule za razliku kosinusa $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$:

$$-2 \sin 5x \sin 2x < 0 \implies \sin 5x \sin 2x > 0$$

Korak 3: Određivanje rešenja na intervalu $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

Za $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ važi $2x \in (0, \pi)$, pa je $\sin 2x > 0$. Dakle, nejednačina se svodi na:

$$\sin 5x > 0 \implies 5x \in (2k\pi, \pi + 2k\pi) \implies x \in \left(\frac{2k\pi}{5}, \frac{\pi + 2k\pi}{5}\right)$$

Ispitujemo vrednosti celog broja k :

- Za $k = 0$: $x \in (0, \frac{\pi}{5})$.
- Za $k = 1$: $x \in (\frac{2\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}) \cap (0, \frac{\pi}{2}) = (\frac{2\pi}{5}, \frac{\pi}{2})$.

Konačan skup rešenja je $(0, \frac{\pi}{5}) \cup (\frac{2\pi}{5}, \frac{\pi}{2})$, što odgovara obliku $(0, a) \cup (b, \frac{\pi}{2})$ gde je $a = \frac{\pi}{5}$ i $b = \frac{2\pi}{5}$.

Tačan odgovor je pod **A** — $(0, a) \cup (b, \frac{\pi}{2})$.

Zadatak 15.

Zbir različitih realnih rešenja jednačine

$$5 \cdot 2^{2x} - 12 \cdot 10^x + 4 \cdot 5^{2x} = 0$$

pripada intervalu:

- (A) $(-\infty, -1]$ (B) $(-1, 0]$ (C) $(1, 2]$ (D) $(0, 1]$ (E) $(2, +\infty)$

Rešenje:

Korak 1: Transformacija eksponencijalne jednačine

Primetimo da je $10^x = 2^x \cdot 5^x$. Jednačina glasi:

$$5 \cdot (2^x)^2 - 12 \cdot 2^x \cdot 5^x + 4 \cdot (5^x)^2 = 0$$

Kako je $5^{2x} > 0$ za sve $x \in \mathbb{R}$, deljenjem cele jednačine sa 5^{2x} dobijamo:

$$5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{2x} - 12 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x + 4 = 0$$

Korak 2: Uvođenje smene i rešavanje po t

Uvodimo smenu $t = \left(\frac{2}{5}\right)^x > 0$. Kvadratna jednačina po t je:

$$5t^2 - 12t + 4 = 0$$

Diskriminanta je $D = (-12)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 4 = 144 - 80 = 64$. Rešenja po t su:

$$t_{1,2} = \frac{12 \pm 8}{10} \implies t_1 = 2, \quad t_2 = \frac{2}{5}$$

Korak 3: Vraćanje smene i izračunavanje rešenja x

a) Za $t_2 = \frac{2}{5}$: $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{2}{5} \implies x_1 = 1$.

b) Za $t_1 = 2$: $\left(\frac{2}{5}\right)^x = 2 \implies x_2 = \log_{2/5} 2$.

Kako je osnova $\frac{2}{5} < 1$, funkcija je opadajuća. Pošto je $\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 1$ i $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} = 2.5 > 2$, sledi da je $-1 < x_2 < 0$.

Korak 4: Određivanje zbira rešenja

Zbir rešenja iznosi $x_1 + x_2 = 1 + x_2$. Kako je $-1 < x_2 < 0$, sabiranjem sa 1 dobijamo:

$$0 < x_1 + x_2 < 1 \implies (x_1 + x_2) \in (0, 1) \subset (0, 1]$$

Tačan odgovor je pod **D** — $(0, 1]$.

Zadatak 16.

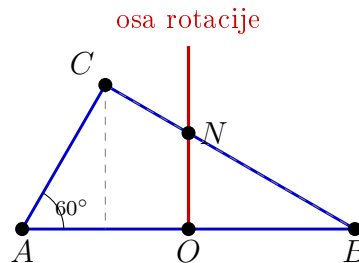
Pravougli trougao ABC sa hipotenuzom $AB = 2$ i ostrim uglom kod temena A jednakim 60° rotira oko simetrale hipotenuze trougla. Zapremina V tog rotacionog tela iznosi:

- (A) $\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{5\pi\sqrt{3}}{18}$ (C) $\frac{3\pi\sqrt{3}}{8}$ (D) $\frac{5\pi\sqrt{3}}{12}$ (E) $\frac{4\pi\sqrt{3}}{27}$

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikaz i parametri trougla

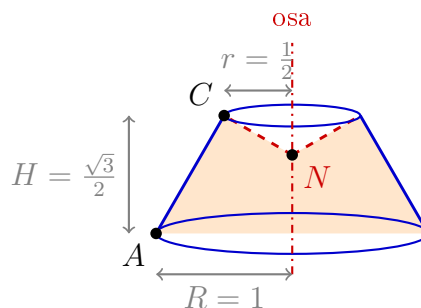
U pravouglom trouglu sa hipotenuzom $AB = 2$ i uglom $\angle A = 60^\circ$, drugi oštar ugao je $\angle B = 30^\circ$. Katete su $AC = 1$ i $BC = \sqrt{3}$. Središte hipotenuze označavamo sa O ($AO = OB = 1$). Osa rotacije je simetrala hipotenuze (okomica na AB kroz tačku O).



Korak 2: Prikaz nastalog rotacionog tela (3D/2D presek)

Rotacijom stranice AC oko ose stvara se **spoljašnja zarubljena kupa** (poluprečnik donje osnove $R = AO = 1$, gornje $r = \frac{1}{2}$, visina $H = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Međutim, gornji unutrašnji deo rotacionog tela ostaje **šuplja kupa** sa vrhom u tački N , jer se taj deo nalazi sa druge strane ose rotacije i isseca se pri rotaciji stranice BC .



Korak 3: Parametri male (šuplje) kupe

Visinu tačke N nalazimo iz sličnosti trouglova na stranici BC :

$$ON = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Visina H_k male kupe je razlika ukupne visine H i visine ON :

$$H_k = H - ON = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

Poluprečnik osnove male kupe je $r_k = r = \frac{1}{2}$.

Korak 4: Izračunavanje zapremine

Zapremina spoljašnje zarubljene kupe iznosi:

$$V_z = \frac{1}{3}\pi H(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1^2 + 1 \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \cdot \frac{7}{4} = \frac{7\sqrt{3}\pi}{24}$$

Zapremina male (šuplje) kupe iznosi:

$$V_k = \frac{1}{3}\pi r_k^2 H_k = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}\pi}{72}$$

Korak 5: Ukupna zapremina rotacionog tela

$$V = V_z - V_k = \frac{7\sqrt{3}\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}\pi}{72} = \frac{21\sqrt{3}\pi - \sqrt{3}\pi}{72} = \frac{20\sqrt{3}\pi}{72} = \frac{5\pi\sqrt{3}}{18}$$

Tačan odgovor je pod **B** — $\frac{5\pi\sqrt{3}}{18}$.

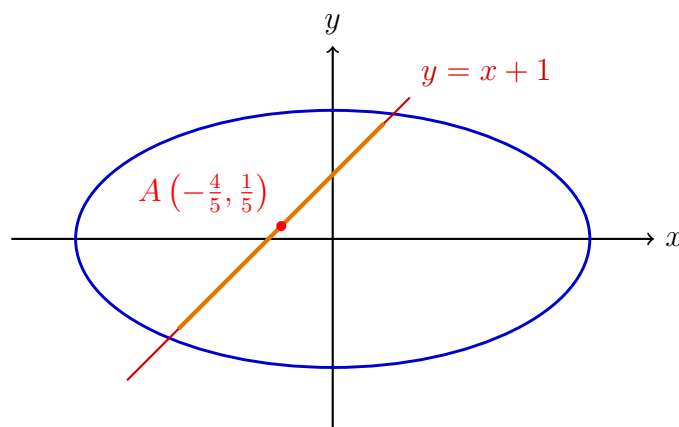
Zadatak 17.

Središte jedne tetive elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ je tačka $A\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$. Jednačina prave koja sadrži tu tetivu je:

- (A) $y = -x + 1$ (B) $y = -x - \frac{3}{5}$ (C) $y = -2x - \frac{7}{5}$ (D) $y = -\frac{x}{4}$ (E) $y = x + 1$

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikaz elipse i tetive



Korak 2: Određivanje koeficijenta pravca m

Neka je tražena prava $y - \frac{1}{5} = m\left(x + \frac{4}{5}\right)$. Tačke prave možemo parametrizovati preko t :

$$x = -\frac{4}{5} + t, \quad y = \frac{1}{5} + mt$$

Zamenom u jednačinu elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$:

$$\frac{\left(-\frac{4}{5} + t\right)^2}{16} + \frac{\left(\frac{1}{5} + mt\right)^2}{4} = 1$$

Pošto je A središte tetive, krajnje tačke tetive odgovaraju parametrima t i $-t$, pa **koeficijent uz linearni član t mora biti jednak nuli**:

$$\frac{2\left(-\frac{4}{5}\right)t}{16} + \frac{2\left(\frac{1}{5}\right)mt}{4} = 0 \implies -\frac{1}{10}t + \frac{m}{10}t = 0 \implies m = 1$$

Korak 3: Jednačina prave

Uvrštavanjem $m = 1$ u jednačinu prave kroz tačku A :

$$y - \frac{1}{5} = 1 \cdot \left(x + \frac{4}{5}\right) \implies y = x + \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \implies y = x + 1$$

Tačan odgovor je pod **E** — $y = x + 1$.

Zadatak 18.

Broj različitih realnih rešenja jednačine

$$\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2\operatorname{tg} x + 2\operatorname{ctg} x - 2$$

na segmentu $[0, 2\pi]$ je:

- (A) više od 3 (B) 1 (C) 2 (D) 0 (E) 3

Rešenje:**Korak 1: Uslovi definisanosti i uvođenje smene**

Funkcije $\operatorname{tg} x$ i $\operatorname{ctg} x$ zahtevaju $\sin x \neq 0$ i $\cos x \neq 0$, pa $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Uvodimo smenu $u = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x$. Kvadriranjem ove relacije dobijamo:

$$u^2 = (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 = \operatorname{tg}^2 x + 2 + \operatorname{ctg}^2 x \implies \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = u^2 - 2$$

Korak 2: Rešavanje jednačine po u

Zamenom u početnu jednačinu:

$$u^2 - 2 = 2u - 2 \implies u^2 - 2u = 0 \implies u(u - 2) = 0$$

Imamo dva slučaja za u :

a) $u = 0 \implies \operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x} = 0 \implies \operatorname{tg}^2 x + 1 = 0$, što nema realnih rešenja.

b) $u = 2 \implies \operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x} = 2 \implies \operatorname{tg}^2 x - 2\operatorname{tg} x + 1 = 0 \implies (\operatorname{tg} x - 1)^2 = 0 \implies \operatorname{tg} x = 1$.

Korak 3: Određivanje rešenja na segmentu $[0, 2\pi]$

Iz $\operatorname{tg} x = 1$ sledi $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Za $k = 0$ dobijamo $x_1 = \frac{\pi}{4}$, a za $k = 1$ dobijamo $x_2 = \frac{5\pi}{4}$. Oba rešenja pripadaju segmentu $[0, 2\pi]$.

Jednačina ima tačno 2 različita realna rešenja.

Tačan odgovor je pod **C** — 2.

Zadatak 19.

Broj rešenja jednačine

$$|5x - 6| - 4 \sin \frac{\pi x}{3} - 4 \sin \frac{2\pi x}{3} + \frac{8 \operatorname{tg} \frac{\pi x}{3}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x}{3}} = 0$$

iznosi:

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) više od 3 (E) 3

Rešenje:

Korak 1: Uslov definisanosti i sređivanje trigonometrijskog dela

U jednačini se pojavljuje $\operatorname{tg} \frac{\pi x}{3}$, pa kosinus u imeniocu ne sme biti nula:

$$\cos \frac{\pi x}{3} \neq 0 \implies \frac{\pi x}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x \neq \frac{3}{2} + 3k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Koristimo poznati trigonometrijski identitet za dvostruki ugao izražen preko tangensa:

$$\frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \sin 2\alpha$$

Za $\alpha = \frac{\pi x}{3}$, poslednji član jednačine možemo zapisati kao:

$$\frac{8\operatorname{tg} \frac{\pi x}{3}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x}{3}} = 4 \cdot \frac{2\operatorname{tg} \frac{\pi x}{3}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x}{3}} = 4 \sin \left(2 \cdot \frac{\pi x}{3} \right) = 4 \sin \frac{2\pi x}{3}$$

Uvrštavanjem nazad u početnu jednačinu, članovi $-4 \sin \frac{2\pi x}{3}$ i $+4 \sin \frac{2\pi x}{3}$ se potiru:

$$|5x - 6| - 4 \sin \frac{\pi x}{3} - 4 \sin \frac{2\pi x}{3} + 4 \sin \frac{2\pi x}{3} = 0 \implies |5x - 6| = 4 \sin \frac{\pi x}{3}$$

Korak 2: Određivanje intervala u kome se nalaze rešenja

Leva strana jednačine je apsolutna vrednost, pa mora biti nenegativna:

$$|5x - 6| \geq 0 \implies 4 \sin \frac{\pi x}{3} \geq 0$$

Sa druge strane, najveća moguća vrednost sinusa je 1, pa desna strana ne može biti veća od 4:

$$4 \sin \frac{\pi x}{3} \leq 4 \implies |5x - 6| \leq 4$$

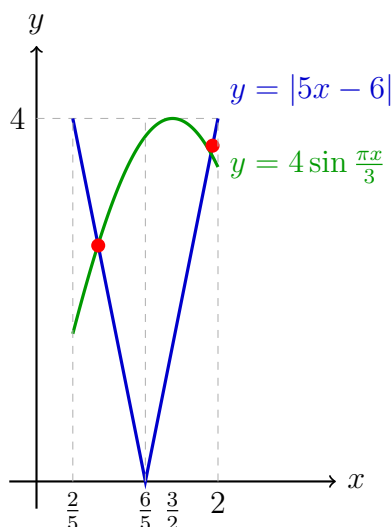
Rešavanjem nejednačine sa apsolutnom vrednošću:

$$-4 \leq 5x - 6 \leq 4 \implies 2 \leq 5x \leq 10 \implies x \in \left[\frac{2}{5}, 2 \right]$$

Sva eventualna rešenja moraju pripadati intervalu $\left[\frac{2}{5}, 2 \right]$. (Napomena: Zabranjena tačka $x = \frac{3}{2} = 1.5$ pripada ovom intervalu, pa ćemo proveriti da li je ona rešenje).

Korak 3: Grafička analiza preseka dve funkcije

Posmatramo dve funkcije na intervalu $x \in \left[\frac{2}{5}, 2 \right]$: 1. Liniju sa apsolutnom vrednošću $y_1 = |5x - 6|$ (ima oblik slova "V" sa dnom u $x = \frac{6}{5} = 1.2$). 2. Sinusnu krivu $y_2 = 4 \sin \frac{\pi x}{3}$.



Analiziramo dva podintervala:

- **Na intervalu $[\frac{2}{5}, \frac{6}{5}]$:**

Za $x = \frac{2}{5}$, prava kreće sa visine $y_1 = 4$, dok je sinus na visini $y_2 = 4 \sin(24^\circ) \approx 1.63$ (ispod prave).

Za $x = \frac{6}{5}$, prava pada na nulu $y_1 = 0$, dok je sinus na visini $y_2 = 4 \sin(72^\circ) \approx 3.80$ (iznad prave).

Pošto je jedna funkcija opadajuća a druga rastuća, ovde postoji ****tačno 1 presek****.

- **Na intervalu $[\frac{6}{5}, 2]$:**

Za $x = \frac{6}{5}$, prava kreće od $y_1 = 0$ (ispod sinusa).

Za $x = 2$, prava se penje na $y_1 = 4$, dok sinus pada na $y_2 = 4 \sin(120^\circ) = 2\sqrt{3} \approx 3.46$ (ispod prave).

Kako prava kreće ispod a završava iznad sinusne krive, ovde postoji još ****tačno 1 presek****.

Korak 4: Provera zabranjene tačke $x = \frac{3}{2}$

U tački $x = \frac{3}{2} = 1.5$ važi:

$$y_1 = |5(1.5) - 6| = |7.5 - 6| = 1.5$$

$$y_2 = 4 \sin\left(\frac{\pi \cdot 1.5}{3}\right) = 4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$$

Kako je $1.5 \neq 4$, tačka $x = \frac{3}{2}$ nije presek, pa zabranjena vrednost ne utiče na rešenja.

Ukupan broj rešenja jednačine iznosi 2.

Tačan odgovor je pod **B** — 2.

Zadatak 20.

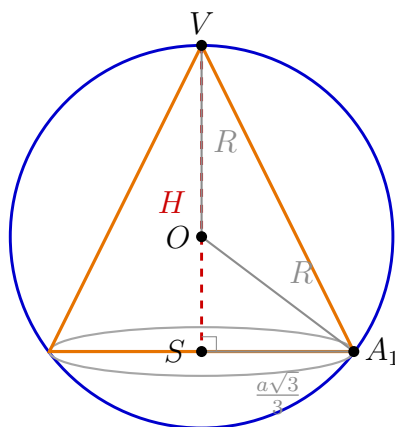
Površina pravilne prave trostrane piramide maksimalne zapremine koja je upisana u loptu poluprečnika R iznosi:

- (A) $\sqrt{3}R^2$ (B) $\frac{8}{\sqrt{3}}R^2$ (C) $4\sqrt{3}R^2$ (D) $\frac{10}{\sqrt{3}}R^2$ (E) $\frac{14}{\sqrt{3}}R^2$

Rešenje:

Korak 1: Geometrijski prikaz i veza između stranice a i visine H

Neka je a stranica jednakostranične osnove i H visina piramide upisane u loptu poluprečnika R . Poluprečnik opisane kružnice oko osnove je $r_{opis} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.



Primenom Pitagorine teoreme u pravouglom trouglu $\triangle OSA_1$ (gde je $OS = H - R$):

$$R^2 = (H - R)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2 \implies R^2 = H^2 - 2HR + R^2 + \frac{a^2}{3} \implies a^2 = 3(2HR - H^2)$$

Korak 2: Maksimizacija zapremine $V(H)$

Zapremina piramide je $V = \frac{1}{3}B \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot H = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2H$. Zamenom a^2 :

$$V(H) = \frac{\sqrt{3}}{4}(2RH^2 - H^3)$$

Izvod po H izjednačen sa nulom daje traženu visinu:

$$V'(H) = \frac{\sqrt{3}}{4}(4RH - 3H^2) = 0 \implies H = \frac{4R}{3}$$

Korak 3: Izračunavanje dimenzija i ukupne površine

Za $H = \frac{4R}{3}$ izračunavamo kvadrat stranice osnove a^2 :

$$a^2 = 3 \left(2 \cdot \frac{4R}{3} \cdot R - \frac{16R^2}{9} \right) = 3 \left(\frac{8R^2}{3} - \frac{16R^2}{9} \right) = \frac{8R^2}{3}$$

Površina osnove iznosi:

$$B = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\frac{8R^2}{3}\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}R^2}{3} = \frac{2R^2}{\sqrt{3}}$$

Kako je bočna ivica $s^2 = H^2 + \frac{a^2}{3} = \frac{16R^2}{9} + \frac{8R^2}{9} = \frac{8R^2}{3} = a^2$, bočne strane su takođe jednakostranični trouglovi ($s = a$). Bočna površina M sa tri jednaka trougla iznosi:

$$M = 3 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \cdot \frac{8R^2}{3}\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}R^2 = \frac{6R^2}{\sqrt{3}}$$

Ukupna površina piramide iznosi:

$$P = B + M = \frac{2R^2}{\sqrt{3}} + \frac{6R^2}{\sqrt{3}} = \frac{8R^2}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}}R^2$$

Tačan odgovor je pod **B** — $\frac{8}{\sqrt{3}}R^2$.
